



- 1- Introduction
- 2- Création d'un compte dans Snort
- 3- Installation de Snort
- 4- Configuration de Snort
- 5- Test d'intrusion

1- Introduction

Dans cette partie consacrée à Pfsense on va voir comment installer le package Snort sur PfSense, et ainsi un IDS voir même un IPS !

On va d'abord voire un peu ce qu'est un IDS et un IPS et la différence entre eux.

Les IDS (Intrusion Detection Systems) n'a pas comme rôle de bloquer les attaques, IDS utilisent une base de données d'attaques afin de :

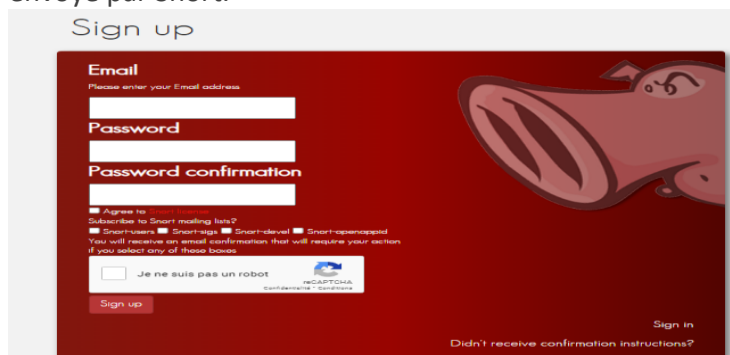
- Analyser et surveiller le trafic réseau pour détecter une cyberattaque.
- Détecter les violations de la politique de sécurité,
- Détecter les malwares et les scanners de port.

Les IPS (Intrusion Prevention Systems): Les IPS bloquent et rejettent les paquets réseau en utilisant un profil de sécurité en cas de menaces .

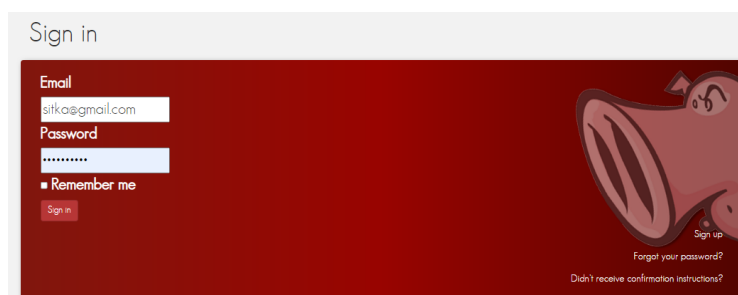
2- Création d'un compte dans Snort

Il faut créer un compte sur le site officiel de Snort (https://www.snort.org/users/sign_up) , car Snort va nous fournir une clé (**Snort Oinkmaster Code**) qui nous servira à la mise à jour des règle Snort.

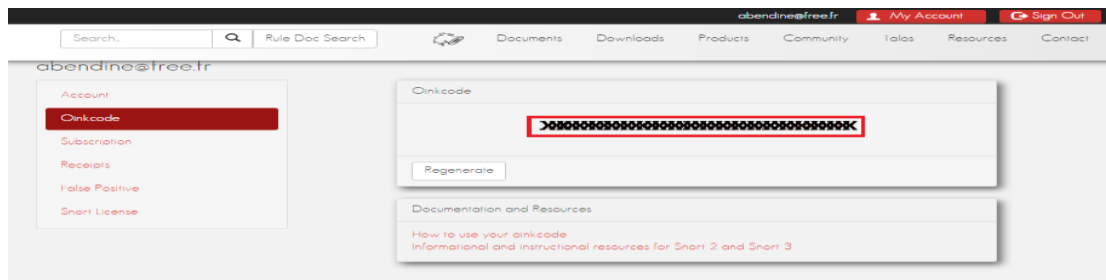
Une fois le formulaire d'inscription est rempli il faut se rendre sur la messagerie qu'on a renseigné dans notre formulaire d'inscription pour confirmer notre inscription à partir du mail envoyé par Snort.

The image shows the 'Sign up' page of the Snort website. It has a dark red background with a cartoon pig character on the right. The form includes fields for 'Email', 'Password', and 'Password confirmation'. Below these are checkboxes for 'Agree to', 'Subscribe to Snort mailing lists?', and several Snort-related products. A CAPTCHA section with the text 'Je ne suis pas un robot' and a 'Sign up' button are at the bottom. Links for 'Sign in' and 'Didn't receive confirmation instructions?' are also present.

Une fois L'inscription confirmé on se rend sur le site de Snort <https://www.snort.org/> et on se connecte avec nos identifiants

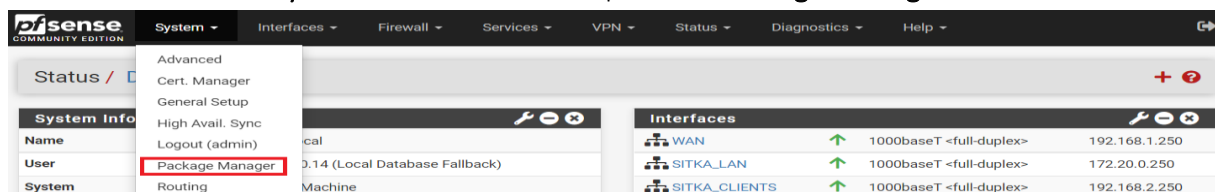
The image shows the 'Sign in' page of the Snort website. It has the same dark red background and cartoon pig character. The form includes fields for 'Email' (pre-filled with 'sika@gmail.com') and 'Password'. There is a 'Remember me' checkbox and a 'Sign in' button. Links for 'Sign up', 'Forgot your password?', and 'Didn't receive confirmation instructions?' are at the bottom.

Une fois connecté on va dans le menu Oincode pour récupérer le code de téléchargement et de mise à jour des règles Snort



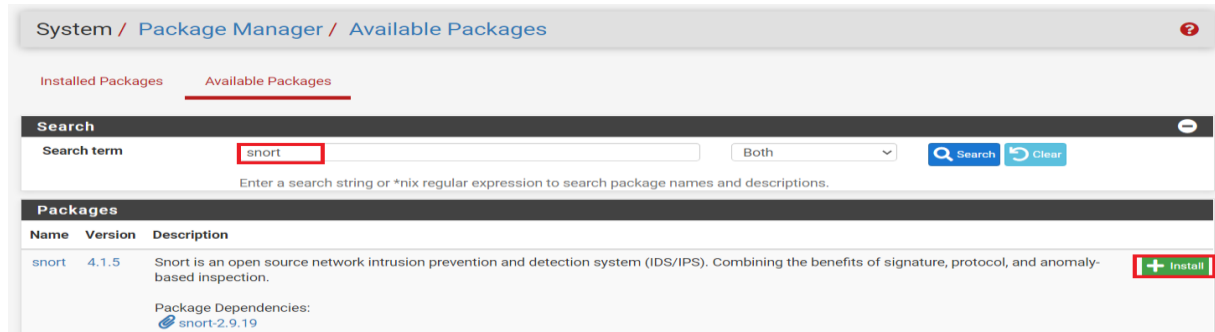
3- Installation de Snort

On accède au menu **System** et sélectionnez l'option de **Package Manager**.

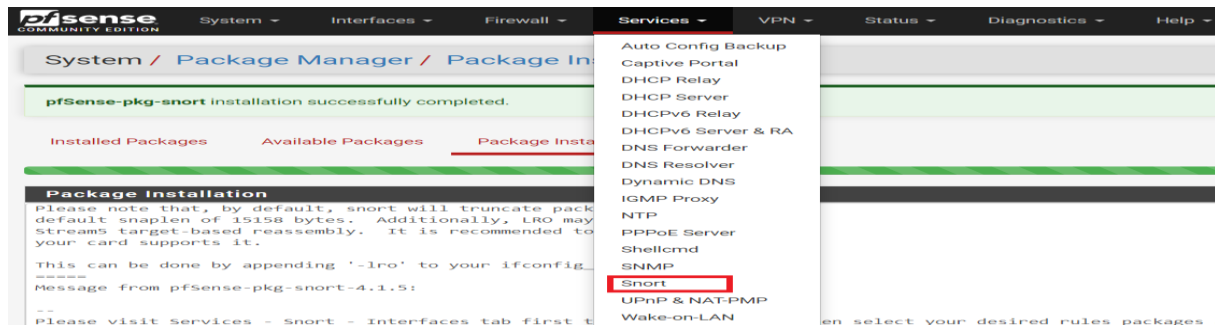


Sur l'écran de **Package Manager**, accédez à l'onglet **Available Paquages**.

Sur le moteur de recherche, on cherche Snort et on installe le paquet Snort.



Accédez au menu PfSense Services et sélectionnez l'option Snort.



4- Configuration de Snort

On va dans l'onglet **Global Settings**, dans cette étape on va activer le téléchargement de règles gratuites, en cochant la case **Enable Snort VRT**.

Et ensuite nous pouvons cocher les cases :

- Enable Snort GPLv2,
- Enable ET Open,
- Enable OpenAppID, On ne coche pas car il faut une licence

Services / Snort / Global Settings

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Snort Subscriber Rules

Enable Snort VRT ☒ Click to enable download of Snort free Registered User or paid Subscriber rules

[Sign Up for a free Registered User Rules Account](#)
[Sign Up for paid Snort Subscriber Rule Set \(by Talos\)](#)

Snort Oinkmaster Code
Obtain a snort.org Oinkmaster code and paste it here. (Paste the code only and not the URL!)

Snort GPLv2 Community Rules

Enable Snort GPLv2 ☒ Click to enable download of Snort GPLv2 Community rules

The Snort Community Ruleset is a GPLv2 Talos certified ruleset that is distributed free of charge without any Snort Subscriber License restrictions. This ruleset is updated daily and is a subset of the subscriber ruleset.

Emerging Threats (ET) Rules

Enable ET Open ☒ Click to enable download of Emerging Threats Open rules

ETOpen is an open source set of Snort rules whose coverage is more limited than ETPro.

Enable ET Pro ☐ Click to enable download of Emerging Threats Pro rules

[Sign Up for an ETPro Account](#)
ETPro for Snort offers daily updates and extensive coverage of current malware threats.

Dans la zone **Rules Update Settings** on effectue la configuration suivante :

Update Interval : 1 DAY

Update Start Time : 00 :01

Hide Deprecated Rules Categories : On coche

Remove Blocked Hosts Interval : 1 HOUR

Keep Snort Settings After Deinstall : Si on désinstalle Snort on laisse les paramètres de configuration On coche

Startup/Shutdown Logging : pour avoir les log On coche

Rules Update Settings

Update Interval
Please select the interval for rule updates. Choosing NEVER disables auto-updates.

Update Start Time
Enter the rule update start time in 24-hour format (HH:MM). Default is 00 hours with a randomly chosen minutes value. Rules will update at the interval chosen above starting at the time specified here. For example, using a start time of 00:08 and choosing 12 Hours for the interval, the rules will update at 00:08 and 12:08 each day. The randomized minutes value should be retained to minimize the impact to the rules update site from large numbers of simultaneous requests.

Hide Deprecated Rules Categories ☒ Click to hide deprecated rules categories in the GUI and remove them from the configuration. Default is not checked.

Disable SSL Peer Verification ☐ Click to disable verification of SSL peers during rules updates. This is commonly needed only for self-signed certificates. Default is not checked.

General Settings

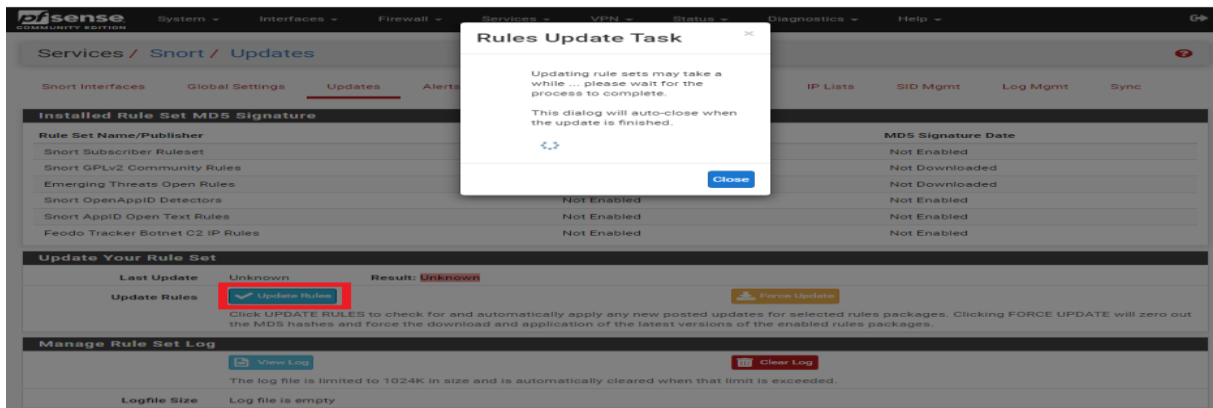
Remove Blocked Hosts Interval
Please select the amount of time you would like hosts to be blocked. In most cases, one hour is a good choice.

Remove Blocked Hosts After Deinstall ☐ Click to clear all blocked hosts added by Snort when removing the package. Default is checked.

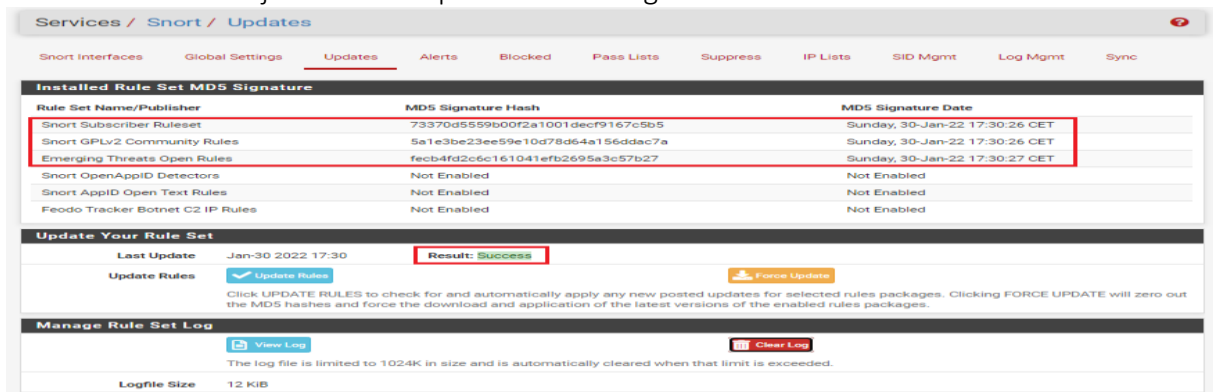
Keep Snort Settings After Deinstall ☒ Click to retain Snort settings after package removal.

Startup/Shutdown Logging ☒ Click to output detailed messages to the system log when Snort is starting and stopping. Default is not checked.

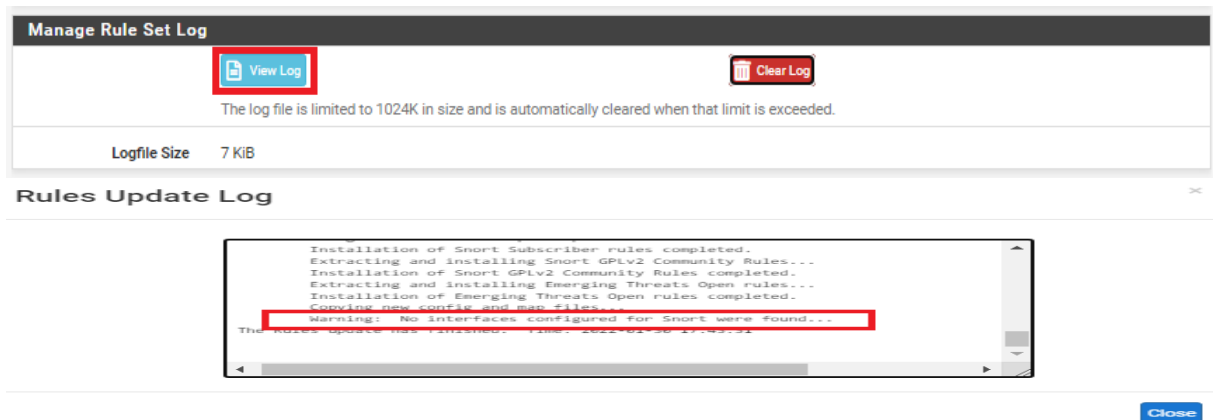
Sur l'onglet Mises à jour, cliquez sur le bouton Règles de mise à jour pour télécharger les règles Snort.



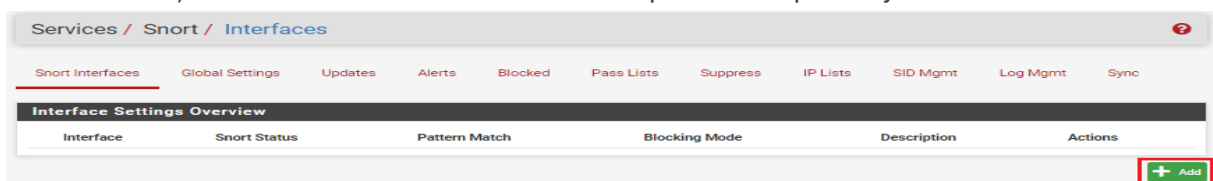
A la fin de la mise à jours on voit qu'on a le message **Result :Success**



En affichant les log on un message qui précise que Snort n'est configuré sur aucune interface



Maintenant on va sur **Snort interfaces** pour choisir l'interface ou les interfaces sur laquelle Snort va analyser et écouter le trafic réseau on clique sur add pour rajouter notre interface :



Dans la zone **General Setting** on active l'interface wan qui est l'interface à surveiller

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

WAN Settings

General Settings

Enable	☒ Enable interface
Interface	WAN (em0) Choose the interface where this Snort instance will inspect traffic.
Description	WAN Enter a meaningful description here for your reference.
Snap Length	1518 Enter the desired interface snaplen value in bytes. Default is 1518 and is suitable for most applications.

Localiser la zone **Alerts Settings** et effectuer la configuration suivante :

Send Alerts to System Log on active cette option pour avoir les alertes de snort

Alert Settings

Send Alerts to System Log	☒ Snort will send Alerts to the firewall's system log. Default is Not Checked.
System Log Facility	LOG_AUTH Select system log Facility to use for reporting. Default is LOG_AUTH.
System Log Priority	LOG_ALERT Select system log Priority (Level) to use for reporting. Default is LOG_ALERT.
Enable Packet Captures	☒ Checking this option will automatically capture packets that generate a Snort alert into a tcpdump compatible file
Packet Capture File Size	128 Enter a value in megabytes for the packet capture file size limit. Default is 128 megabytes. When the limit is reached, the current packet capture file in directory /var/log/snort/snortL_em060059 is rotated and a new file opened.
Enable Unified2 Logging	☐ Checking this option will cause Snort to simultaneously log alerts to a unified2 binary format log file in the logging subdirectory for this interface. Default is Not Checked. Log size and retention limits for the Unified2 log should be configured on the LOG MGMT tab when this option is enabled.

Dans la zone Block Settings on active le mode IPS en appliquant la configuration ci-dessous
Ceci permettra de bloquer les hôtes qui génère l'alerte

Block Settings

Block Offenders	☒ Checking this option will automatically block hosts that generate a Snort alert. Default is Not Checked.
IPS Mode	Legacy Mode Select blocking mode operation. Legacy Mode inspects copies of packets while Inline Mode inserts the Snort inspection engine into the network stack between the NIC and the OS. Default is Legacy Mode. Legacy Mode uses the PCAP engine to generate copies of packets for inspection as they traverse the interface. Some "leakage" of packets will occur before Snort can determine if the traffic matches a rule and should be blocked. Inline mode instead intercepts and inspects packets before they are handed off to the host network stack for further processing. Packets matching DROP rules are simply discarded (dropped) and not passed to the host network stack. No leakage of packets occurs with Inline Mode. WARNING: Inline Mode only works with NIC drivers which properly support Netmap! Supported drivers: bnxt, cc, cxgbe, cxl, em, em, ena, ice, igb, ix, ixgbe, lxl, lem, re, vmx, vtnet. If problems are experienced with Inline Mode, switch to Legacy Mode instead.
Kill States	☒ Checking this option will kill firewall established states for the blocked IP. Default is checked.
Which IP to Block	BOTH Select which IP extracted from the packet you wish to block. Default is BOTH.

Après on laisse tout par défaut et clique sur le bouton **Save**.

Maintenant on accède à l'onglet **Wan Catégories** et on effectue la configuration suivante :

Resolve Flowbits : On active cette option Snort activera automatiquement les règles requises pour les flowbits et il examinera les règles activées dans les catégories de règles qu'on a choisies pour les **Resolve Flowbits**. Toutes les règles qui définissent ces flowbits dépendants seront automatiquement activées et ajoutées à la liste des fichiers dans le répertoire des règles de l'interface.

- **IPS Policy Selection** : On active cette option et on sélectionne comme politique IPS **Balanced**. L'activation de cette option désactive le choix manuel des règles Snort **Snort Text Rules**, **Snort SO Rules** par-contre les règles **ET Open Rules** reste manuelle

Les politiques Snort IPS sont **Connectivity**, **Balanced**, **Sécurité** et **Max-Detect**:

Connectivity bloque la plupart des menaces majeures avec peu ou pas de faux positifs.

Balanced est une bonne politique de départ. Il est rapide, a un bon niveau de couverture de base et couvre la plupart des menaces. Il inclut toutes les règles de Connectivité.

Sécurité est une politique stricte. Il contient tout ce qui se trouve dans les deux premiers plus les règles de type politique telles qu'un objet Flash dans un fichier Excel.

Max-Detect est une stratégie créée pour tester le trafic réseau via votre appareil. Cette politique doit être utilisée avec prudence sur les systèmes de production !

Après avoir terminé la configuration, cliquez sur le bouton Enregistrer et démarrez le service Snort

Services / Snort / Interface Settings / WAN - Categories

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

WAN Settings **WAN Categories** WAN Rules WAN Variables WAN Preprocs WAN IP Rep WAN Logs

Automatic Flowbit Resolution

Resolve Flowbits ☒ If checked, Snort will auto-enable rules required for checked flowbits. Default is Checked.
Snort will examine the enabled rules in your chosen rule categories for checked flowbits. Any rules that set these dependent flowbits will be automatically enabled and added to the list of files in the interface rules directory.

Snort Subscriber IPS Policy Selection

Use IPS Policy ☒ If checked, Snort will use rules from one of three pre-defined IPS policies in the Snort Subscriber rules. Default is Not Checked.
Selecting this option disables manual selection of Snort Subscriber categories in the list below, although Emerging Threats categories may still be selected if enabled on the Global Settings tab. These will be added to the pre-defined Snort IPS policy rules from the Snort VRT.

IPS Policy Selection **Balanced**
Snort IPS policies are: Connectivity, Balanced, Security or Max-Detect.
Connectivity blocks most major threats with few or no false positives. Balanced is a good starter policy. It is speedy, has good base coverage level, and covers most threats of the day. It includes all rules in Connectivity. Security is a stringent policy. It contains everything in the first two plus policy-type rules such as a Flash object in an Excel file. Max-Detect is a policy created for testing network traffic through your device. This policy should be used with caution on production systems!

Select the rulesets (Categories) Snort will load at startup
✔ - Category is auto-enabled by SID Mgmt conf files
✘ - Category is auto-disabled by SID Mgmt conf files

Select All Unselect All **Save**

Enable Ruleset: Snort GPLV2 Community Rules

☒ Snort GPLV2 Community Rules (Talos certified)

Enable	Ruleset: ET Open Rules	Enable	Ruleset: Snort Text Rules	Enable	Ruleset: Snort SO Rules	Snort OPENAPPID rules are not enabled.
☐	emerging-activex.rules	☐	snort_app-detect.rules	☐	snort_browser-chrome.so.rules	
☐	emerging-attack_response.rules	☐	snort_blacklist.rules	☐	snort_browser-ie.so.rules	
☐	emerging-botcc.portgrouped.rules	☐	snort_browser-chrome.rules	☐	snort_browser-other.so.rules	
☐	emerging-botcc.rules	☐	snort_browser-firefox.rules	☐	snort_browser-webkit.so.rules	

Maintenant on va démarrer notre Interface Snort

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐ WAN (em0)	 	AC-BNFA	LEGACY MODE	WAN	  

Add **Delete**

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocked Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

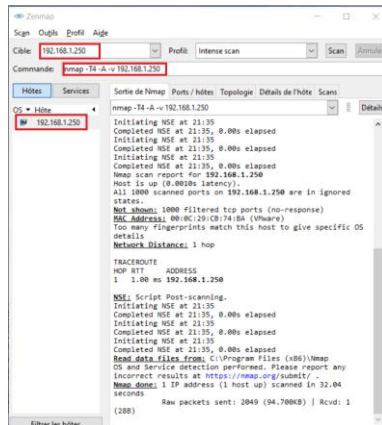
Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☐ WAN (em0)	 	AC-BNFA	LEGACY MODE	WAN	  

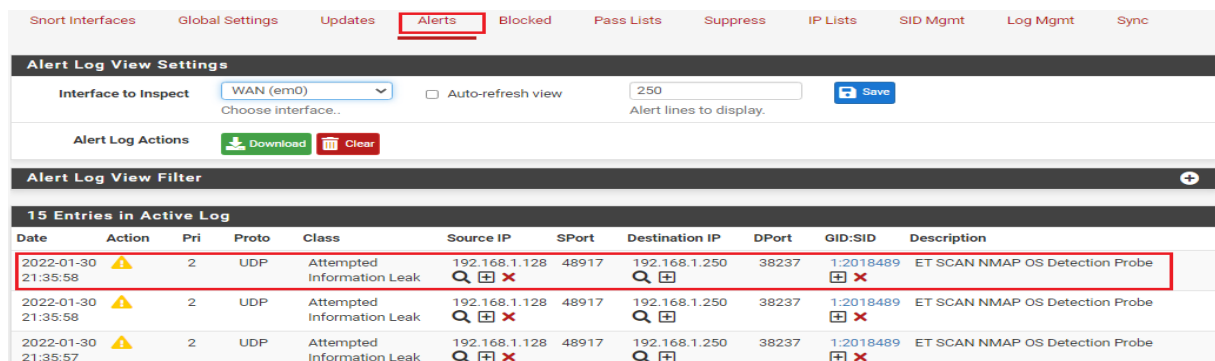
Add **Delete**

Test d'intrusion

Sur Notre machine physique on installe un utilitaire nmap qui servira de scanner les ports de pfSense



Sur PfSense dans l'onglet Alerte on relève des notifications d'attaques d'une machine dont l'adresse IP est 192.168.1.128 c'est l'adresse de notre machine physique, l'attaque détectée n'est que la requête nmap



Dans l'onglet Bloked on voit que la machine dont l'adresse IP est 192.168.1.128 est bloqué car elle est identifié comme hostile

